Solusi Soal Latihan

MTC Logika UI

Aljabar 2
Teori Bilangan 3
Kombinatorika 4
Geometri 5

Aljabar

Soal 1. Substitusi $x \to 1-x$ pada $f(x)+(1+x)f(1-x)=x$:

$$f(1-x)+(2-x)f(x)=1-x$$

Eliminasi $f(1-x)$ dari kedua persamaan:

$$f(x)(x^2-x-1)=x^2+x-1$$

$f(x)=0 \Rightarrow x^2+x-1=0$ (akar-akarnya berbeda dari akar $x^2-x-1=0$, valid). Jumlah akar $=-1$.

Soal 2. $\left\lfloor\frac{x}{2}\right\rfloor, \left\lfloor\frac{x}{3}\right\rfloor, \left\lfloor\frac{x}{7}\right\rfloor$ konstan pada tiap interval di antara dua bilangan bulat kelipatan $2, 3, 7$ berurutan. Cukup diperiksa pada tiap bilangan bulat x. Pemeriksaan langsung memberikan solusi bulat

$$x \in \{-64,-58,-52,-50,-46,-44,-43,-40,-38,-37,-36,-34,-32,-31,-30,-29,-28,-26,-25,-24,$$
$$-23,-20,-19,-18,-17,-15,-14,-13,-12,-11,-9,-7,-6,-5,-3,0,1,3,7,9,15,21\}$$

Banyaknya solusi: $\mathbf{42}$.

Soal 3. Misalkan segitiga dengan sisi x, y, z dan tinggi ke sisi tersebut berturut-turut $\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ (proyeksi Pythagoras dari sisi lain memberi tepat bentuk akar pada soal, segitiga lancip karena $4^2+5^2>6^2$). Luas $=\frac{1}{2}\cdot x\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\cdot y\cdot\frac{1}{5}=\frac{1}{2}\cdot z\cdot\frac{1}{6}=\frac{k}{2}$, jadi $x=4k, y=5k, z=6k$. Segitiga sisi $4,5,6$: $s=\frac{15}{2}$, luas $A_0=\sqrt{\frac{15}{2}\cdot\frac{7}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}}=15\frac{\sqrt{7}}{4}$. Luas sebenarnya $=k^2A_0$, dan $k=2k^2A_0 \Rightarrow k=\frac{1}{2A_0}=\frac{2\sqrt{7}}{105}$.

$$x+y+z=15k=2\frac{\sqrt{7}}{7}$$

Soal 4. Persamaan ekuivalen $\left(\sqrt{2x^2-2x+12}-\sqrt{x^2-5}\right)^3=\frac{2}{9}(5x^2-2x-3)\sqrt{2x^2-2x+12}$, dengan domain $x^2\geq 5$. Penyelesaian aljabar (eliminasi akar) memberi $x=-3$ atau $x=\frac{19}{7}$; keduanya memenuhi domain dan verifikasi numerik cocok $=\frac{2}{9}$. Solusi terbesar: $\mathbf{\frac{19}{7}}$.

Soal 5. Tulis $x=n+f, n=\lfloor x\rfloor\in\mathbb{Z}^+, f\in[0,1)$. Persamaan: $2\frac{n+f}{3}=\frac{n}{f}$, yaitu $2f^2+2nf-3n=0$, $f=\frac{\sqrt{n^2+6n}-n}{2}$. Syarat $f<1$: $\sqrt{n^2+6n}<n+2 \Rightarrow n<2$, jadi $n=1$, $f=\frac{\sqrt{7}-1}{2}$.

$$x=1+f=\frac{1+\sqrt{7}}{2}$$

Soal 6. Kurangkan berpasangan: $a^2-b^2=-a$, $b^2-c^2=-b$, $c^2-a^2=-c$. Jumlah: $a+b+c=0$. $(a-b)(a+b)=-a$ dengan $a+b=-c$: $a-b=\frac{a}{c}$. Serupa $b-c=\frac{b}{a}$, $c-a=\frac{c}{b}$.

$$(a-b)(b-c)(c-a)=\frac{a}{c}\cdot\frac{b}{a}\cdot\frac{c}{b}=\mathbf{1}$$

Soal 7. $f(x)=\sum_{k=0}^{2018}(-1)^{k(k+1)}x^{2018-k}$. Turunan menunjukkan satu-satunya titik kritis real $x=1$ (pola untuk pangkat genap N analog memberi kritis tunggal di $x=1$), nilai minimum

$$f(1)=1-2+3-4+\ldots+2019=1009(-1)+2019=\mathbf{1010}$$

Teori Bilangan

Soal 8. $2019 = 3 \cdot 673$ (keduanya prima). Untuk $\text{lcm}(x,y) = 3 \cdot 673$, eksponen 3 pada gcd bisa 0 atau 1, begitu pula eksponen 673. Banyak nilai $\gcd(x,y)$: $\mathbf{4}$ (yaitu $1, 3, 673, 2019$).

Soal 9. Banyak angka 0 di akhir 2019! pada basis $5 = v_5(2019!)$:

$$\left\lfloor \frac{2019}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2019}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2019}{125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2019}{625} \right\rfloor = 403 + 80 + 16 + 3 = \mathbf{502}$$

Soal 10. Ini konfigurasi klasik (IMO 2001/6): untuk bilangan ganjil $0 < a < b < c < d$ dengan $ad = bc$, $a + d = 2^k$, $b + c = 2^m$, satu-satunya nilai yang konsisten adalah $\boldsymbol{a = 1}$.

Soal 11. $a, b \geq 0$ bulat, $a - b = a^2 + ab + b^2$. Ruas kanan ≥ 0 jadi $a \geq b$. Pemeriksaan langsung (ruas kanan tumbuh cepat) memberi hanya

$$(a, b) \in \{(0,0), (1,0)\}$$

Soal 12. Pencarian pada a, b asli dengan $b^2 - a$ dan $a^2 - b$ membagi $a^2 + b$ dan $b^2 + a$ secara berturutan memberi tepat 6 pasangan:

$$(1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)$$

Banyaknya pasangan: $\mathbf{6}$.

Soal 13. $\frac{3^n - 1}{2^n - 1} \in \mathbb{Z}$. Untuk $n \geq 2$, faktor prima $2^n - 1$ tidak seluruhnya membagi $3^n - 1$ (diverifikasi tak ada solusi untuk $2 \leq n \leq 200$). Solusi tunggal $n = 1$. Banyaknya n: $\mathbf{1}$.

Soal 14. $3 \times 6 \times \ldots \times 30 = 3^{10} \cdot 10! = 214277011200$. Digit terakhir bukan nol: $\mathbf{2}$.

Soal 15. Pencacahan langsung atas 4-digit $a_1a_2a_3a_4$ ($a_i \in \{1, \ldots, 9\}$) dengan aturan paritas monoton pada tiap pasangan berurutan memberi total $\mathbf{576}$ bilangan.

Soal 16. $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$, $900 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$. Untuk tiap prima $p \in \{2, 3, 5\}$, banyak triplet eksponen $\big(a_x, a_y, a_z\big)$ dengan $\max\big(a_x, a_y\big) = v_{p(600)}$, $\max\big(a_y, a_z\big) = v_{p(900)}$ dihitung terpisah:

$$p = 2 : 5, \quad p = 3 : 3, \quad p = 5 : 11$$

Total triplet (x, y, z): $5 \times 3 \times 11 = \mathbf{165}$.

Soal 17. $\sum_{i=2}^{n} i^2 = n(n+1)\frac{2n+1}{6} - 1$. Pengecekan faktorisasi untuk n hingga 10000 memberi hasil berupa pangkat prima hanya pada

$$n = 2, 3, 4, 7$$

Banyaknya n: $\mathbf{4}$.

Soal 18. Jumlah 2019 bilangan bulat berurutan dengan median m (median = suku tengah, bulat karena banyak suku ganjil) sama dengan $2019m$. Syarat $2019m < 2055345$ memberi $m < 1018.0015$, jadi $m \leq 1018$, dan $2019 \cdot 1018 = 2055342 < 2055345$ tercapai. Median terbesar: $\mathbf{1018}$.

Kombinatorika

Soal 19. Tiap lemparan ganjil/genap dengan peluang $\frac{1}{2}$, independen. Dari $2^5 = 32$ barisan O/E, yang memuat run ≥ 3 huruf O berurutan sebanyak 8. Peluang $= \frac{8}{32} = \mathbf{\frac{1}{4}}$.

Soal 20. Segitiga siku-siku terbentuk dari titik segi-8 beraturan tepat ketika salah satu sisi segitiga adalah diameter lingkaran luar (sudut keliling atas diameter $= 90°$). Segi-8 punya 4 diameter, tiap diameter berpasangan dengan 6 titik sisa:

$$4 \times 6 = \mathbf{24}$$

Soal 21. Kompetisi ke-15 pada tahun 2019. Kompetisi ke-n pada tahun $y = 2019 + (n - 15) = 2004 + n$. Syarat $n|y$ ekuivalen $n|2004$ ($2004 = 2^2 \cdot 3 \cdot 167$). Pembagi 2004 setelah 15: $167, 334, 501, 668, 1002, 2004$. Terkecil: $\mathbf{167}$.

Soal 22. Identitas $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}^2 = n\binom{2n-1}{n-1}$ dengan $n = 2019$:

$$\sum_{k=0}^{2019} \frac{k}{2019}\binom{2019}{k}^2 = \binom{4037}{2018}$$

Representasi lain: $\binom{4037}{2018} = \binom{4037}{2019}$, dengan $a - b$ berturut 2019 dan 2018. Nilai minimum $a - b$: $\mathbf{2018}$.

Soal 23. Urutan alfabetis huruf A, G, I, K, L, O. Hitung permutasi sebelum kata LOGIKA:
- awalan sebelum L: $A, G, I, K \to 4 \times 5 \neq 480$
- L_awalan sebelum O: $A, G, I, K \to 4 \times 4 \neq 96$
- LO_sebelum G: $A \to 1 \times 3 \neq 6$
- LOG_sebelum I: $A \to 1 \times 2 \neq 2$
- LOGI_sebelum K: $A \to 1 \times 1 \neq 1$

Total sebelum $= 480 + 96 + 6 + 2 + 1 = 585$. Urutan LOGIKA: $\mathbf{586}$.

Soal 24. Model rekursif giliran $A, B, C, A, \ldots$, tiap pemain ambil 1 atau 2 kelereng, A berusaha menghindari pengambil terakhir, B, C bekerja sama memaksanya. Perhitungan minimax atas $N = 1, \ldots, 9$ memberi tim B, C menang untuk

$$N \in \{1, 5, 6, 9\}$$

Soal 25. Untuk n titik satu warna dan m titik warna lain (posisi umum, tak ada 3 segaris), banyak garis pemisah minimum yang selalu cukup pada kasus terburuk adalah $n + m - 2$ (batas atas dengan memotong satu-per-satu titik ekstrem kulit cembung, batas bawah tercapai mis. satu titik di interior segitiga titik lain, perlu tepat 2 garis $= 1 + 3 - 2$). Dengan $n = 2020$, $m = 2019$:

$$n + m - 2 = \mathbf{4037}$$

Geometri

Soal 26. Identitas segitiga: $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2\cos A \cos B \cos C$. Maksimum $\cos A \cos B \cos C$ pada segitiga adalah $\frac{1}{8}$ (tercapai segitiga sama sisi). Minimum ruas kiri:

$$1 - 2\left(\frac{1}{8}\right) = \boxed{\frac{3}{4}}$$

Soal 27. Reduksi modulo 2π ($14\frac{\pi}{7}$): $2019 \equiv 3$, $2018 \equiv 2$, $2017 \equiv 1p \bmod 14$ (dalam satuan $\frac{\pi}{7}$). Ekspresi menjadi $-\cos\left(3\frac{\pi}{7}\right) + \cos\left(2\frac{\pi}{7}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{7}\right)$, dan nilai eksaknya (identitas sudut $\frac{\pi}{7}$):

$$\boxed{-\frac{1}{2}}$$

Soal 28. Titik latis pada tiap sisi persegi 10×10 dipilih dari 9 pilihan (posisi 1 s.d. 9), total $9^4 = 6561$ konfigurasi. Perhitungan luas segiempat (rumus shoelace) untuk seluruh konfigurasi memberi 1377 kasus dengan luas $= 50$.

$$P = \frac{1377}{6561} = \boxed{\frac{17}{81}}$$

Soal 29. $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = 6(\cos 60°, \sin 60°)$. $F =$ proyeksi C pada AB: $AF = AC\cos A = 3$, $BF = AB - AF = 1$. $E =$ proyeksi B pada AC: $AE = AB\cos A = 2$, $CE = AC - AE = 4$.

$$CE - BF = 4 - 1 = \boxed{3}$$

(Nilai BC pada soal tidak memengaruhi hasil, karena hanya bergantung pada AB, AC, $\angle A$: $CE - BF = (AC - AB)(1 + \cos A) = 2 \cdot 1.5 = 3$.)

Soal 30. Kuasa titik P terhadap C_2 lewat garis PA: $PA \cdot PX = 105$ ($PX = PA + AX = 21$). Lewat garis PB: $PB \cdot PY = 105 \Rightarrow PY = 15$. Hukum kosinus segitiga APB: $36 = 25 + 49 - 70\cos P \Rightarrow \cos P = \frac{19}{35}$. Sudut $\angle XPY = \angle APB$, hukum kosinus segitiga XPY:

$$XY^2 = 21^2 + 15^2 - 2(21)(15)\left(\frac{19}{35}\right) = 666 - 342 = 324$$

$$XY = \boxed{18}$$

Soal 31. Untuk titik $I = (x, y)$ pada persegi sisi s dengan E, F, G, H titik tengah sisi, berlaku identitas invarian

$$[\text{AEIH}] + [\text{CFIG}] = [\text{BEIF}] + [\text{DGIH}] = \frac{s^2}{2}$$

Dari $20 + 30 = 50$, diperoleh $\frac{s^2}{2} = 50$. Maka

$$[\text{DGIH}] = 50 - [\text{BEIF}] = 50 - 24 = \boxed{26}$$

Soal 32. Struktur ketetanggaan (baris bawah 4, tengah 3, atas 2, tiap lingkaran menyentuh tetangga sebaris dan 2 lingkaran di baris berdekatan) dengan lingkaran tengah $= 1$ tetap. Pencacahan seluruh $\frac{8!}{3!3!} = 1120$ penempatan multiset $\{1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4\}$ pada 8 lingkaran sisa terhadap syarat ketetanggaan memberi

cara.

Soal 33. Persegi satuan $A=(0,0), B=(1,0), C=(1,1), D=(0,1)$.

$$E=\left(\frac{1}{2},0\right),\quad F=\left(1,\frac{2}{3}\right),\quad G=\left(\frac{1}{4},1\right),\quad H=\left(0,\frac{1}{5}\right)$$

Rumus **shoelace** pada $EFGH$ memberi luas $\frac{67}{120}$ (relatif luas persegi $=1$):

$$\boxed{\mathbf{\frac{67}{120}}}$$

Soal 34. $EF \parallel AB$ dengan $CE/CB = CF/CA = EF/AB = \frac{2}{3}$. Jarak C ke garis EF (dan ke garis DE karena segaris) $= 2\frac{H}{3}$ dengan $H =$ tinggi C ke AB.

$$[CDE]=[ABC] \Rightarrow \left(\frac{H}{3}\right)DE=\frac{9H}{2} \Rightarrow DE=\frac{27}{2}$$

$$DF=DE-EF=\frac{27}{2}-6=\boxed{\mathbf{\frac{15}{2}}}$$

Soal 35. Setengah lingkaran dengan diameter berujung di dua sisi berdekatan persegi sisi a, busur menyinggung dua sisi lainnya. Simetri memberi $r=a\left(2-\sqrt{2}\right)$ (diverifikasi: konfigurasi menyentuh keempat sisi persegi tepat pada batasnya). Untuk $a=8$:

$$r=16-8\sqrt{2}=\frac{32-\sqrt{512}}{2}$$

$m=32$, $n=512$, $m+n=\boxed{\mathbf{544}}$.

Soal 36. $A=(0,0), B=(3,0), C=(3,2), D=(0,2)$. Lingkaran singgung AB, AD, CD: pusat $(1,1)$, jari-jari 1. $E=(e,2)$ pada CD dengan garis BE menyinggung lingkaran (jarak pusat ke garis $=1$) memberi $e=\frac{3}{2}$.

$$BE=\sqrt{\left(3-\frac{3}{2}\right)^2+2^2}=\boxed{\mathbf{\frac{5}{2}}}$$

Soal 37. $\angle BAD = 144^\circ - 108^\circ = 36^\circ$, $\angle ACB=\gamma$, $\angle ABC=\beta$, $\beta+\gamma=36^\circ$. Hukum sinus pada $\triangle ABD$ dan $\triangle ADC$ dengan syarat $BD:DC=1:5$ memberi persamaan tunggal dalam β; penyelesaian numerik: $\beta \approx 27.427^\circ$, dan

$$AD=60\cdot\frac{\sin(36^\circ-\beta)}{\sin(36^\circ+\beta)}=\boxed{\mathbf{10}}$$

Soal 38. $O_1O_2=d$, $r_2=101$. Titik E pada C_1 dan D pada C_2 di sisi dalam garis pusat: $DE=|r_1+r_2-d|=10 \Rightarrow d=r_1+111-10=r_1+91$ (bentuk $d=r_1+r_2-10$). Jarak sumbu radikal ke O_1: $x_1=\frac{d^2+r_1^2-r_2^2}{2d}$, dengan $\sqrt{r_1^2-x_1^2}=A\frac{B}{2}=20$. Eliminasi memberi $r_1=29$, $d=120$ (memenuhi $|r_1-r_2|<d<r_1+r_2$).

$$r_1=\boxed{\mathbf{29}}$$

Soal 39. $A=(0,0)$, AB sepanjang sumbu-y, AC sepanjang sumbu-x, $B=(0,3)$, $C=(c,0)$, $E=(2,0)$. Lingkaran diameter AE: pusat $(1,0)$, jari-jari 1. Garis BC: $3x+cy-3c=0$. Syarat singgung (jarak pusat $=1$):

$$3(c-1)=\sqrt{9+c^2}\Rightarrow 8c^2-18c=0\Rightarrow c=\frac{9}{4}$$

$$CE=AC-AE=\frac{9}{4}-2=\boxed{\frac{1}{4}}$$